
Apunte Integración por Sustitución Trigonométrica

Cristopher Morales Ubal
e-mail: c.m.ubal@gmail.com

1 Sustituciones Trigonómicas para el calculo de funciones irracionales

Para primitivas de funciones que involucran expresiones del tipo $\sqrt{a^2 - x^2}$, $\sqrt{x^2 - a^2}$, y $\sqrt{a^2 + x^2}$, estas pueden ser calculadas mediante sustituciones trigonométricas. Tenemos los siguientes casos:

Expresión	Sustitución	Identidad
$\sqrt{a^2 - x^2}$	$x = a \operatorname{sen} t$	$\operatorname{sen}^2 t + \operatorname{cos}^2 t = 1$
$\sqrt{a^2 + x^2}$	$x = a \tan t$	$1 + \tan^2 t = \sec^2 t$
$\sqrt{x^2 - a^2}$	$x = a \sec t$	$\sec^2 t - 1 = \tan^2 t$

Table 1: Sustituciones trigonométricas usadas para expresiones e identidades.

Problema 1 Calcular las siguientes integrales:

$$a) \int \frac{\sqrt{9 - x^2}}{x^2} dx$$

$$c) \int \frac{dx}{\sqrt{x^2 - 4}}$$

$$e) \int \frac{x^3}{\sqrt{2 - x^2}} dx$$

$$b) \int \frac{dx}{x^2 \sqrt{x^2 + 4}}$$

$$d) \int \frac{x^2}{\sqrt{9 + x^2}} dx$$

$$f) \int \frac{dx}{(x + 1)^2 \sqrt{x^2 + 2x + 2}}$$

2 Sustitución Trigonométrica tangente del ángulo medio

Para integrales de la forma:

$$\int R(\cos x, \operatorname{sen} x) dx \quad (1)$$

donde R es una función racional evaluada solo términos que contienen $\operatorname{sen}(x)$ y/o $\cos(x)$, se puede realizar la siguiente sustitución trigonométrica:

$$t = \tan\left(\frac{x}{2}\right) \implies dt = \frac{1}{2} \sec^2\left(\frac{x}{2}\right) dx \quad (2)$$

$$\iff dt = \frac{1}{2} \left(1 + \tan^2\left(\frac{x}{2}\right)\right) dx \quad (3)$$

$$\iff dt = \frac{1}{2} (1 + t^2) dx \quad (4)$$

$$\iff dx = \frac{2}{(1 + t^2)} dt \quad (5)$$

Usando las fórmulas de ángulo doble, se puede expresar $\text{sen}(x)$ y $\cos(x)$ en términos de $\tan^2\left(\frac{x}{2}\right)$ como sigue:

$$\text{sen}(x) = 2 \text{sen}\left(\frac{x}{2}\right) \cos\left(\frac{x}{2}\right) \quad (6)$$

$$= \frac{2 \text{sen}\left(\frac{x}{2}\right) \cos\left(\frac{x}{2}\right)}{1} \quad (7)$$

$$= \frac{2 \text{sen}\left(\frac{x}{2}\right) \cos\left(\frac{x}{2}\right)}{\text{sen}^2\left(\frac{x}{2}\right) + \cos^2\left(\frac{x}{2}\right)} \quad (8)$$

$$= \frac{2 \text{sen}\left(\frac{x}{2}\right) \cos\left(\frac{x}{2}\right)}{\text{sen}^2\left(\frac{x}{2}\right) + \cos^2\left(\frac{x}{2}\right)} \cdot \frac{1}{\cos^2\left(\frac{x}{2}\right)} \cdot \frac{\cos^2\left(\frac{x}{2}\right)}{1} \quad (9)$$

$$= \frac{2 \tan\left(\frac{x}{2}\right)}{\tan^2\left(\frac{x}{2}\right) + 1} \quad (10)$$

$$\therefore \text{sen}(x) = \frac{2t}{t^2 + 1} \quad (11)$$

De manera análoga se obtiene que:

$$\cos(x) = \frac{1 - t^2}{1 + t^2} \quad (12)$$

Luego la integral (1) se escribe como:

$$\int R(\cos x, \text{sen} x) dx = \int R\left(\frac{1 - t^2}{1 + t^2}, \frac{2t}{1 + t^2}\right) \cdot \frac{2}{1 + t^2} dt \quad (13)$$

la cual corresponde a una integral de una función racional. Esta integral (13) se puede resolver usando el método de separación en fracciones parciales o, en el mejor de los casos, mediante una sustitución simple.

Problema 2 Calcular las siguientes integrales:

$$\begin{array}{llll} a) \int \frac{1}{1 + \text{sen } x + \cos x} dx & c) \int \frac{dx}{\text{sen } x + \cos x} & e) \int \frac{\text{sen}^2 x}{\text{sen } x + 2 \cos x} dx & g) \int \frac{\text{sen } x}{(1 - \cos x)^3} dx \\ b) \int \frac{dx}{3 + 2 \cos x} & d) \int \frac{\cos x}{1 + \cos x} dx & f) \int \frac{dx}{(2 + \cos x) \text{sen } x} & \end{array}$$